

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫, ১৭

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কাঁচামাল বা পণ্যের সঠিক পরিমাণ মজুদ রাখা এবং অতিরিক্ত বা কম মজুদের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি ও অপচয় রোধ করার পদ্ধতিকে মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণ (Inventory Control) বলে।

** ২। মজুত মাল কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ২২'পরি

উত্তর : উৎপাদন কাজ নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং ক্রেতার চাহিদা মেটানোর জন্য কারখানায় যে কাঁচামাল, আধা-প্রস্তুত পণ্য এবং চূড়ান্ত পণ্য জমা রাখা হয়, তাকে মজুদ মাল বা ইনভেন্টরি বলে।

*** ৩। ভৌত মজুত মাল কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১৪

অথবা, ফিজিক্যাল ইনভেন্টরি কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১৫'পরি

উত্তর : ভৌত মজুদ মাল হলো গুদাম বা স্টোরে বাস্তবে উপস্থিত থাকা কাঁচামাল, আধা-প্রস্তুত পণ্য এবং চূড়ান্ত পণ্যের মোট পরিমাণ, যা গণনা করে নিশ্চিত করা হয়।

**** ৪। ইকোনোমিক লট সাইজ কী?** বাকশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১১, ১৫'পরি

উত্তর : ইকোনমিক লট সাইজ হলো কাঁচামাল ক্রয়ের এমন একটি আদর্শ পরিমাণ, যে পরিমাণে মালামাল অর্ডার করলে প্রতিষ্ঠানের মোট ইনভেন্টরি খরচ সবচেয়ে কম হয়।

**** ৫। স্টোর ও স্টক বলতে কী বুঝায়?** বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১

উত্তর : স্টোর : স্টোর বলতে কারখানার সেই নির্দিষ্ট স্থান বা কক্ষকে বোঝায়, যেখানে কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ, টুলস এবং উৎপাদিত পণ্য নিরাপদে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

স্টক : স্টক বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে স্টোরে গচ্ছিত বা মজুদকৃত মালামালের মোট পরিমাণকে বোঝায়।

*** ৬। ইনভেন্টরি কন্ট্রলের ৪টি সুবিধা লেখ।** বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : ইনভেন্টরি কন্ট্রলের ৪টি প্রধান সুবিধা নিচে দেওয়া হলোঃ

১. কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত না হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখা যায়।

২. মালামাল মজুত রাখার খরচ (Holding Cost) বা মূলধনের আবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

৩. কারখানায় কাঁচামালের ঘাটতি (Stock out) বা অতিরিক্ত মজুত (Overstocking) উভয়ই রোধ করা যায়।

৪. মালামালের অপচয় নষ্ট হওয়া ও চুরি রোধ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মজুত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য লেখ। বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১৪, ২১, ২৪

উত্তর : মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১. কাঁচামালের অভাবে যেন উৎপাদন বন্ধ না হয় তা নিশ্চিত করা।
২. মালের অতিরিক্ত মজুদ রোধ করে অহেতুক পুঁজি বিনিয়োগ কমানো।
৩. কাঁচামালের অপচয়, চুরি এবং নষ্ট হওয়া রোধ করা।
৪. সঠিক সময়ে ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৫. মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ (EOQ) বজায় রেখে খরচ কমানো।

*** ২। মজুত মাল নিয়ন্ত্রণের মৌলিক কার্যাবলি কী কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৬, ১৮

উত্তর : মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণের মৌলিক কার্যাবলিগুলো হলো :

১. সঠিক সময়ে ও পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় (Purchasing)
২. মাল গ্রহণ ও পরিদর্শন (Receiving and Inspection)
৩. সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণ (Storing)
৪. চাহিদা অনুযায়ী মাল ইস্যু বা বিলিকরণ (Issuing)
৫. সঠিক হিসাবরক্ষণ (Record Keeping)

*** ৩। মজুত মাল নিয়ন্ত্রণের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৬, ২০, ২২

উত্তর : মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণের প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

১. কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন কাজ বন্ধ হওয়া রোধ করা যায়।

২. অহেতুক মূলধন আবদ্ধ থাকা রোধ করে পুঁজির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৩. মালামালের অপচয়, চুরি এবং নষ্ট হওয়া কমানো যায়।

৪. মিতব্যয়ী ফরমায়েশ (EOQ) এর মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমানো যায়।

৫. সঠিক সময়ে ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় পুঁজি আটকে না রাখার জন্য ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নিচে প্রধান পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. এবিসি বিশ্লেষণ (ABC Analysis) : এটি ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মজুদ পণ্যসামগ্রীকে তাদের 'বার্ষিক ব্যবহারের মূল্যমানের' ওপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

➤ 'A' শ্রেণি (উচ্চ মূল্য) : এই শ্রেণির পণ্যগুলো মোট মজুদের পরিমাণের দিক থেকে খুব কম (১০-১৫%), কিন্তু মোট মূল্যের দিক থেকে প্রায় ৭০-৭৫% দখল করে থাকে। তাই এদের ওপর সবচেয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং নিবিড় তদারকি করা হয়।

➤ 'B' শ্রেণি (মধ্যম মূল্য) : এই পণ্যগুলো পরিমাণের দিক থেকে ২০-২৫% এবং মূল্যের দিক থেকে ১৫-২০% হয়ে থাকে। এদের ওপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়।

➤ 'C' শ্রেণি (নিম্ন মূল্য) : এই পণ্যগুলো পরিমাণের দিক থেকে অনেক বেশি (৬০-৭০%), কিন্তু মূল্যের দিক থেকে মাত্র ৫-১০%। এদের ওপর শিথিল নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়।

২. মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ (Economic Order Quantity - EOQ) : এটি একটি গাণিতিক পদ্ধতি। একবারে ঠিক কতটুকু পণ্য অর্ডার করলে প্রতিষ্ঠানের 'অর্ডারিং খরচ' এবং 'বহন খরচ' বা গুদামজাতকরণ খরচ দুটোর যোগফল সর্বনিম্ন হবে, তা এই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। এই নির্দিষ্ট পরিমাণকে মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ বলে। এই পদ্ধতিতে অর্ডার দিলে প্রতিষ্ঠানের মোট খরচ সবচেয়ে কম হয়।

৩. জাস্ট-ইন-টাইম (Just-In-Time or JIT) : এটি একটি আধুনিক জাপানি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূলনীতি হলো-গুদামে কাঁচামাল বা পণ্যের কোনো মজুদ থাকবে না। যখনই উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল প্রয়োজন হবে, ঠিক তখনই সরবরাহকারী তা কারখানায় পৌঁছে দেবে। এর ফলে গুদাম ভাড়া এবং ইনভেন্টরি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। একে 'Zero Inventory' সিস্টেমও বলা হয়।

৪. ভি-ই-ডি বিশ্লেষণ (VED Analysis) : এটি মূলত কারখানার খুচরা যন্ত্রাংশ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রাংশের গুরুত্ব বা অপরিহার্যতার ওপর ভিত্তি করে একে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

- V (Vital) : অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ, যা নষ্ট হলে উৎপাদন তাৎক্ষণিক বন্ধ হয়ে যায়। এগুলো সবসময় স্টকে রাখতে হয়।
- E (Essential) : প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, যা না থাকলে উৎপাদন সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় বা গতি কমে যায়।

- D (Desirable) : কাজক্ষিত যন্ত্রাংশ, যা না থাকলেও উৎপাদন চালানো সম্ভব।

৫. এফ-এস-এন বিশ্লেষণ (FSN Analysis) : পণ্য ব্যবহারের হার বা ইস্যু করার গতির ওপর ভিত্তি করে এই শ্রেণিবিন্যাস করা হয় :

F (Fast Moving) : যেসব পণ্য খুব দ্রুত শেষ হয় এবং ঘনঘন লাগে। এগুলো গুদামের দরজার কাছে রাখা হয়।

S (Slow Moving) : যেসব পণ্য খুব ধীরে খরচ হয়।

N (Non-moving) : যেসব পণ্য দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এগুলো শনাক্ত করে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৬. পারপেচুয়াল বা অবিরত ইনভেন্টরি সিস্টেম (Perpetual Inventory System) : এই পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের সাথে সাথেই ইনভেন্টরি রেকর্ড আপডেট করা হয়। ফলে যেকোনো মুহূর্তে স্টকে কতটুকু মাল আছে তা জানা যায়। বিন কার্ড (Bin Card) বা কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটি করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ এবং পণ্যের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে উপরের এক বা একাধিক পদ্ধতি সমন্বয় করে ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এতে উৎপাদন খরচ কমে এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

*** ২। ইকোনোমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি এবং লট সাইজ নির্ধারণ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০, ২০'পরি, ২১

উত্তর : ইনভেন্টরি বা মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হলো ইকোনোমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি (EOQ) বা মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ নির্ণয়। কারখানায় কাঁচামাল কেনা বা পণ্য উৎপাদনের সময় 'কতটুকু পরিমাণে' অর্ডার দিলে বা তৈরি করলে খরচ সবচেয়ে কম হবে, তা নির্ধারণ করাই এর মূল উদ্দেশ্য। নিচে ইকোনোমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি এবং উৎপাদন লট সাইজ নির্ধারণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

১. ইকোনোমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি (EOQ) বা মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট চাহিদার পণ্যগুলো একবারে না কিনে, কতটুকু পরিমাণে বারে বারে কিনলে মোট ব্যয় সর্বনিম্ন হবে, সেই পরিমাণকে EOQ বলে। EOQ নির্ধারণের সময় মূলত দুটি পরস্পরবিরোধী খরচের ভারসাম্য করা হয় :

i) অর্ডারিং কস্ট (Ordering Cost) : কাঁচামাল কেনার জন্য অর্ডার দেওয়া, ট্রান্সপোর্ট খরচ, এবং মাল খালাস করার খরচ। অর্ডারের পরিমাণ বাড়লে অর্ডারের সংখ্যা কমে, ফলে মোট অর্ডারিং কস্ট কমে।

ii) ক্যারিং কস্ট (Carrying Cost) : মাল গুদামে মজুদ রাখার খরচ। অর্ডারের পরিমাণ বাড়লে মজুদ বাড়ে, ফলে ক্যারিং কস্ট বেড়ে যায়।

EOQ হলো সেই বিন্দু যেখানে অর্ডারিং কস্ট এবং ক্যারিং কস্ট সমান হয় এবং মোট খরচ সর্বনিম্ন থাকে।

EOQ নির্ণয়ের সূত্র : $EQD = \sqrt{\frac{2CD}{H}}$

যেখানে,

D = বার্ষিক চাহিদা (Annual Demand in units)

C = প্রতি অর্ডারের খরচ বা সেট-আপ কস্ট (Ordering Cost per order)

H = প্রতি এককের বার্ষিক মজুদ খরচ বা হোল্ডিং কস্ট (Holding Cost per unit per year)

২. ইকোনমিক লট সাইজ বা ইকোনমিক ব্যাচ কোয়ান্টিটি (EBQ) :
নির্ধারণযতন কোনো পণ্য বাইরে থেকে না কিনে কারখানার ভেতরেই উৎপাদন করা হয়, তখন তাকে 'লট সাইজ' বা 'ব্যাচ কোয়ান্টিটি' বলা হয়। মেশিনের সেট-আপ খরচ এবং মজুদ রাখার খরচের ওপর ভিত্তি করে সবচেয়ে লাভজনক লট সাইজ নির্ধারণ করা হয়। একে Economic Batch Quantity (EBQ) ও বলা হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে লট সাইজ নির্ধারণে উৎপাদন হার (Production Rate) এবং ব্যবহারের হার (Consumption Rate) বিবেচনা করা হয়। কারণ, উৎপাদন চলাকালীন সময়েও কিছু পণ্য ব্যবহার হতে থাকে বা বিক্রি হয়ে যায়, ফলে পুরো লট একসাথে জমা হয় না।

লট সাইজ (EBQ) নির্ণয়ের সূত্র : $Q = \sqrt{\frac{2DS}{H(1-\frac{d}{p})}}$

যেখানে,

Q = ইকোনমিক লট সাইজ (Economic Batch Quantity)

D = বার্ষিক চাহিদা (Annual Demand)

S = প্রতি ব্যাচের মেশিন সেট-আপ খরচ (Setup Cost)

H = প্রতি এককের বার্ষিক মজুদ খরচ (Holding Cost)

d = দৈনিক ব্যবহারের বা চাহিদার হার (Daily Demand Rate)

p = দৈনিক উৎপাদনের হার (Daily Production Rate)

৩. লট সাইজ নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ মেশিনের ক্যাপাসিটি লট সাইজকে প্রভাবিত করে। বড় লট সাইজ বা ব্যাচ তৈরি করলে তা রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা। পচনশীল বা দ্রুত নষ্ট হয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে লট সাইজ ছোট রাখতে হয়। বড় লট সাইজের জন্য বেশি কাঁচামাল ও চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়।

সঠিক ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি (EOQ) এবং লট সাইজ নির্ধারণের মাধ্যমে একটি কারখানা তার অর্ডারিং এবং ইনভেন্টরি খরচ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে পারে, যা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

*** ৩। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ১০, ১৪, ১৭

উত্তর : যেকোনো উৎপাদনমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সফলতা ও লাভজনকতা অনেকাংশে নির্ভর করে তাদের ইনভেন্টরি বা মজুদ মালের ব্যবস্থাপনার ওপর। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রয়োজনের

অতিরিক্ত বা কম মজুদ না রেখে একটি কাম্য স্তরের মজুদ বজায় রাখা হয়। নিচে ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন প্রবাহ বজায় রাখা (Uninterrupted Production) : ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের প্রধান গুরুত্ব হলো উৎপাদনের চাকা সচল রাখা। কাঁচামালের অভাবে যেন মেশিন বা শ্রমিক অলস বসে না থাকে, তা নিশ্চিত করা হয়। সঠিক ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনার ফলে সাপ্লাই চেইনে কোনো সমস্যা হলেও বাফার স্টক ব্যবহার করে উৎপাদন চালিয়ে নেওয়া যায়।

২. পুঁজির সদ্যবহার (Proper Utilization of Working Capital) : একটি কারখানার চলতি মূলধনের প্রায় ৫০-৬০% টাকাই ইনভেন্টরি বা মজুদ মালে আটকে থাকে। অতিরিক্ত মজুদ মানেই হলো অলস টাকা পড়ে থাকা। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ অহেতুক মালামাল কেনা বন্ধ করে এবং পুঁজিকে আটকে না রেখে অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে লাগাতে সাহায্য করে।

৩. অপচয় রোধ (Prevention of Wastage) : অতিরিক্ত মালামাল দীর্ঘ দিন গুদামে পড়ে থাকলে তা নষ্ট হতে পারে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে পারে, মরিচা ধরতে পারে বা চুরি হতে পারে। বিজ্ঞানসম্মত ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মালের হিসাব রাখা হয় বলে চুরি ও অপচয় কমে যায়।

৪. উৎপাদন খরচ কমানো (Reduction of Cost) : মিতব্যয়ী ফরমায়েশন পরিমাণ (EOQ) নির্ণয় করে কাঁচামাল কিনলে অর্ডারিং খরচ এবং বহন খরচ দুটোর ভারসাম্য বজায় থাকে। এতে সামগ্রিক উৎপাদন খরচ কমে আসে এবং পণ্যের দাম প্রতিযোগিতামূলক রাখা সম্ভব হয়।

৫. ক্রেতা সন্তুষ্টি ও সুনাম বৃদ্ধি (Customer Satisfaction) : সঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহ করার ওপর কোম্পানির সুনাম নির্ভর করে। তৈরি পণ্যের

ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে যে, ক্রেতা যখনই চাইবে তখনই পণ্য সরবরাহ করা যাবে। এতে ব্যবসার সুনাম বাড়ে।

৬. বাজারের অনিশ্চয়তা মোকাবিলা (**Meeting Demand Fluctuation**) : বাজারের চাহিদা সবসময় সমান থাকে না। হঠাৎ পণ্যের চাহিদা বেড়ে গেলে বা কাঁচামাল সরবরাহে দেরি হলে, আগে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা 'সেফটি স্টক' সেই ধাক্কা সামলাতে সাহায্য করে।

৭. বাল্ক ক্রয়ের সুবিধা গ্রহণ (**Bulk Purchase Advantage**) : সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বেশি পরিমাণে কাঁচামাল কিনলে অনেক সময় সরবরাহকারীরা দামে ছাড় দেয়। ইনভেন্টরি কন্ট্রোল এই সুবিধা গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ হলো 'অতিরিক্ত মজুদ' এবং 'মজুদ ঘাটতি' এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার একটি কৌশল। এটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে মুনাফা সর্বোচ্চ করতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।